Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi analizy własnego doświadczenia w realizacji projektów, poniżej przedstawiamy przebieg oraz wnioski z prac nad naszym systemem. Realizowaliśmy projekt grupowy, którego celem było stworzenie w pełni funkcjonalnej aplikacji webowej do zarządzania projektami. Zespół składał się z kilku osób, a prace podzieliliśmy według standardowego modelu na rozwój frontendy, logiki serwera oraz bazy danych, gdzie backend oparto na frameworku Django.

Początkowo prace przebiegały bardzo dynamicznie. Szybko przygotowaliśmy wizje koncepcyjną i rozpoczęliśmy programowanie poszczególnych modułów. Zależało nam na czasie, dlatego każda podgrupa pracowała w dużej izolacji, skupiając się na własnym wycinku aplikacji. Framework Django pozwalał na błyskawiczne generowanie i wystawianie API, co dało nam złudne poczucie bezpieczeństwa.

Problemy zaczęły się jednak już w połowie terminu przewidzianego na realizację. Zespół napotkał barierę komunikacyjną przy próbie łączenia obu warstw, a wykonana wcześniej dekompozycja zadań analitycznych okazała się niepoprawna. Domyślna struktura i format danych z API generowanego przez Django znacząco mijały się z oczekiwaniami frontendu. Co więcej, ze względu braku doświadczenia ominęliśmy całkowicie temat bezpieczeństwa naszej aplikacji.

Ostatnie tygodnie projektu, począwszy od połowy terminu, zamieniły się w gorączkowe naprawy luk bezpieczeństwa jak i drobne poprawki logiki projektu ze względu na nowy system bezpieczeństwa. Projekt ostatecznie udało się wdrożyć, jednak kosztowało to zespół dużo dodatkowej pracy.

Wnioski z realizacji

- **Niewłaściwa dekompozycja i zarządzanie integracją:** W procesie analitycznym wykonano niepoprawnie dekompozycje projektu. Zbyt wczesna izolacja prac nad frontendem i generowanym przez Django backendem doprowadziła do całkowitego niedopasowania struktur danych. Należy pamiętać, że wszelkie działania noszące znamiona integracji (nawet w obrębie tego samego zespołu) wymagają dodatkowej analizy wstępnej.
- **Brak identyfikacji ryzyk i luk kompetencyjnych:** W procesie analizy nie uwzględniono ryzyk wynikających z braku doświadczenia zespołu. Rozpoczynając projekt, należy zdefiniować umiejętności członków zespołu oraz zidentyfikować ewentualne braki (w tym przypadku wiedzę o zabezpieczaniu aplikacji webowych), aby precyzyjniej kierować doborem zadań na wczesnym etapie.
- **Priorytetyzacja elementów strategicznych:** Temat bezpieczeństwa aplikacji to obszar krytyczny. Elementy o znaczeniu strategicznym należy planować z uwzględnieniem priorytetu jakości, a dopiero w następnej kolejności szukać rozwiązań poprawiających szybkość realizacji (np. szybkiego generowania API we frameworku).
- **Całościowa analiza wpływu zmian:** Próba wdrożenia nowego systemu bezpieczeństwa w połowie trwania prac wymusiła dodatkowe zmiany w napisanej już logice biznesowej. Pokazuje to, że modyfikacje kluczowych architektur wymagają

całościowej analizy projektu i wpływu wprowadzanych zmian na wszystkie istniejące moduły.

- **Szacowanie ryzyka i czynnik ludzki:** Należy dokonywać całościowej analizy projektu już na starcie i zawsze uwzględniać w niej czynniki ludzkie oraz potencjalne ryzyka komunikacyjne.